

Hello大家好。

能听到我们的声音吗？能听到声音，看到视频请扣个一。

能不能听到？共享一下屏幕，共享一下。

屏幕声音OK吗？对我。

说说话声音OK，太好了OK是吧？这叫好的指令遵循能力。Sorry, 好。

谢谢，我已经。

了OK好好。

那我们开始。我觉得今天你起的这个标题从auto GM显然你要开始讲这个质朴最近发的大招，我想了解一下究竟从你的角度来看怎么样呢？靠谱吗？

就是靠不靠谱这个不好说，反正就是这个东西确实是有用。但是这个东西到底应用到啥程度，或者说现在的水平到什么程度，这个大家其实就体验一下是最直接的。我看看这人能不能投我的手机，yes。这边OK好。

你这手机没有什么好的方便的地方吗？

对，希望没有。好，那我们好开始，我们开始。前面我们先讲一个特别，如果在大模型时代，其实算特别古老的一篇文章，叫做bitter lesson，这个叫苦涩的教训。对对，苦涩的教训这么一个一个对一篇文章。这个人非常牛逼，大家都知道大家非常牛逼就行了。

然后我们直接看看内容，我觉得这个内容是有挺多有很有意思的地方。然后大家如果大概知道他的观点的话，我觉得在很多的决策或者说在尤其是在中长期的决策上，会有很大的帮助。我们看到它其实不长，这篇文章我们把它你看就加上中文翻译，就这么两页。所以如果不加中文，不加翻译的话，你看就这么长一段。而且大家不要怀疑这个网站就是这个样子，就是这么简朴，没有任何的样式，啥东西没有都没有。然后这个人家就是写了篇文章，然后把它扔出来，然后我估计这个网站浏览量贼这网页浏览量贼高。

好，然后我们就直接这个我觉得还是挺值得我们几乎是一句一句去读一下，大概我带着大家看一下，他其实从70年代的这个原因就讲起，说这个直接上结论就是利用计算力的通用方法最终是有效的，而且是优势非常明显。啥意思呢？其实就是他对比的是什么呢？就是对比的是研究人员，就是所谓的AI研究人员，试图用他们对领域的知识来去设计各种的AI的算法。这件事情其实是一个最后被证明了大部分被证明了是the word，然后或者说是相比起算力的提升，通用算力的提升情况下，用一些相对来说比较通用的方法。这件事情是啊所有的这些研究人员自己的这些知识，这些技巧在这个面前都是没啥用的对，所以他说从长期来看，唯一重要的就是利用计算力，就是用算力的意思，当然这个用算力加上跟这个行业领域的知识，这俩其实不冲突的。

但是问题是什么呢？就是你在一件事儿花的时间越多大概率就代表了你在另一件事情花的时间少，或者花的精力花的资源少。人其实也是说就是人对于一件事的承诺，他的commitment越多，那就基本上也是的代表了你

对另一个方法的这样的一个承诺，或者说信任越低。所以这件事情代表了虽然我们虽然觉得说用更多的算力以及用更多的AI的研究人员的聪明才智这件事儿，或者用更多的行业知识的介入这件事儿。其实两者并不被，但事实上他们俩在往往在企业端是冲突的。所以他就为什么说我就怎么着，如果这两个方向选的话，我肯定选更多算力。是因为他认为人类知识的方法往往会变得很复杂，是从而使他不适合用大量的算力和通用方法的这个优势不如它的优势大对，所以他就写了这么篇文章。

然后据说有些OPI的员工是每天早上要必读一遍，这个有点夸张。但是意思就是这篇文章其实在整个行业里面是一个特别类似于圣经这样一个角色。他其实回顾了几段几类的算法在这几十年中的变化。比如说象棋、国际象棋，然后当时那个卡斯帕罗夫被深蓝打败了，然后这个当时是来吧，我记得是对，然后那当时其实用了大规模的深度搜索，就是search这件事儿，在当时用了个很大的计算机来去跑搜索。说白了就是我下这怎么样呢？

在下这以后对方下马了以后，我下再下一步应该是要啥？就是这样的一个。大家可以想象下棋其实就是一个树形结构，对吧？我下哪他会下哪，塌下哪我会下哪，这样的一个树形结构。最直观的做法就是我我暴力的请举。那当然暴力挺举问题是算对算力要求太高了，所以这个就直接用了一些搜索算法来去减少穷举的数量，所以他说这件事情是第一次。我们看到了这个搜索和加上计算力，给人类的比较擅长的一些领域的算这个方法带来很大的冲击。然后第二个就是围棋，这个大家可能都听说过alpha go up for zero对吧？那个时代我们看到的是一个通过大量的搜索一定以及一定程度的自我博弈，带来这种学习带来的一个巨大的能力的提升，到2 zero以后，基本上大家不要就不用想打败围棋AI这件事儿了。

然后第三个就是语音。大家知道语音这件事，其实虽然大家现在平时用像腾讯会议什么这些，或者像讯飞这些会议纪要、会议记录的这种工具都很方便。但是，这件事儿，语音识别的准确率达到这么高，其实是一个经过了大概得半个世纪左右的一个进展。而且这个过程中，有非常多的探索方向，很早期大家就尝试用什么？用什么词汇因素这些甚至人生的频道或者说频率那些东西来去做这个识别。等于是人希望把所有的语音相关。我们自己比如说这个语音类的这个老师，虽然我不知道什么叫语音类，可能是这个意义有这种科，然后这些老师关于语言语音的所有知识全都变成程序，然后拿这个程序来去识别这些语音，从而找到说他现在说的是哪个词儿这个事儿。

大量的这种知识灌进去，结果发现他其实是不如偏统计性质的方法。比如说你mark不练，HMM这样的一些大量的统计数据。所以其实在很早的时候也不在很早，其实可能十几年前就大家就完全放弃了，也在完全反正就是从从那个时候基本上大家都放弃了，说各种用知识方式来去识别这种语音，做语音方面的这样一些算法。那就捅说白了就是统计战胜了人类知识，然后导致了整个自然语言发生了一个特别大的变化。

所以这儿就说了一句话，就是在游戏中，好像研究人员很总是我去怎么回事？哪去了？他对研究人员总是希望能够按照他们自己认为的大脑工作方式运行的系统，所有的程序员什么的研究员都是这样。就是大家很希望说我自己能开创一套识别这个宇宙到底是怎么运行的一套方法，然后把它实现出来。这个如果真的是成功的话，那代表他确实发现了宇宙的真理，但是事实上并不是的那整个的搜索和这个大的计算量的这种暴力穷举的方式，证明了说这件事儿其实是已经越来越证明了，不太可能。

然后计算机视觉也是，计算机视觉差不多这十年十几年是一个特别大的转变。尤其是从深度学习开始，整个的视觉的算法有一个突飞猛进的一个进展。其实更多的不是这个算法本身的这样的一些带来的影响，对吧？大家知道李飞飞，知道这些，Jerry hinton那那几代人那那一代人他做了很多的努力。当然算法很厉害，但是算数据以及算力是一个巨大的一个决定因素，所以他最后就说这句话了，这是一个重要的教训这是一个重要的教训。我们作为一个所谓的领域，其实就是我们在做这个领域的事儿，然后还没有完全吸取这个教训，因为我们在常常犯不同同样的错误，我们直接看他几个结论，就是人工智能研究员经常把他们自己的知识构建到他们的agent中。

在当时这什么时候的文章？19年那个时候agent是真的是学术领域大家说的agent这样的东西。然后并不是现在什么define这种东西，就是经常大家希望把自己的知识，就是构建的这种智能体重，我的经验，我的知识，我认为的这个定理。然后这在短期内肯定是有用的，因为它可以不节省非常多你试错或者是探索过程中带来这样一些不确定性，但是他会而且它会让每个研究员感到满足，对吧？想你的算法没证明是真的work，那确实很*。但是长期来说它会停滞不前，甚至会阻碍进一步的发展。大家可以想象，如果我们现在都还在做大量的知识重复，而不是做这种大量的预训练，那我们不可能有像这样一个GPT这样的巨型模型的出现。那最终的突破，而且这个叫什么图谱派跟反而网这个神经网络这一派其实还不断的battle，可能会真的有可能产生一些阻碍。

最后的这个突破性的进展是通过一种通过搜索和学习。大家记住搜索和学习这两个字，通过搜索和学习的计算拓展啥的计算扩展就是我的方法是一个通用的方法，比如说我就是算这个，就定了一个最简单的做法，就跟他知道那个鸟群怎么飞，然后他们为什么能保证保持一个很好的一个队形，或者说大家能集体行动呢？其实每个人算法都贼简单，它就是保持周围的这个距离，然后整体当然它是有一个整体的效应存在。那如果是这样的一个情况下，每一个鸟，100个鸟是一样的，一万个鸟如果按这样一个简单算法，它其实也work。这就类似于这种就是我们通过。

这个scale的方式能够得到，所以他说最终成果怎么会有苦涩的味道，为啥呢？是因为我们得到最终的通过大量的算力，通过很简单的算法，通过大量算力得到的一个结果。它其实反而证明了我们自己的知识，我们自己的一个引以为豪的这些经验知识，其实可能是没什么太大用。在大量的计算来看，所以这就是beter lesson的这个通用方法巨大力量。这些方法可以随着算力的增长而持续扩展，对吧？这就是为什么大家说scale，scale law这样的东西。之前我们讲摩尔定律，现在我们讲skin law。

他很希望有一个可以靠非人力智慧所约束下的一个可以扩展的一个因素，给整个我们这一代的AI的所代表的智能的一个很好的提升的作为很好提升的这样的一个依据。说白了就是脱离于人存在，让我们能够把智力无限的扩张。他说似乎这种方式任意扩展方式，scale的arbitrary，只有两个事情最适合，就是搜索和学习。所以大家看到的搜索其实就是google对吧，然后这样代表了这一类的算法。然后学习我觉得其实我甚至敢想说的是是抖音tiktok吧？那它代表的是我们大量的内容的持续学习带来的一个持续的效果的提升。

他说第二个从big letter普遍得到这个观点，就是我们的思维的实际情况极其复杂，而且无法弥补。说白了就是我们应该他就说我们应该停止尝试去理解思维内容简单的方法，就比如说我们总想找到一个，这世界好像本质上就是这么简单的一个规则，对吧？就是万物归宗都是这样的道理。这种东西可能人文学科是OK的，但是他意思就是说我们人希望总是希望找这种特别简单的直观就有美感的这样的一些背后的理论。但是事实上，我们大家看到的是大量的算力，大量的靠我们的这种approximation，就是靠近似，就是我们靠各种的大量的算力，靠各种简单的方法得到的变一个近似的结果，它其实是好的，其实符合事实的。而我们靠大量的知识构建出来的结果，其实往往是不那么好的，而且是不可以被脱离人之外的因素来去扩展的。所以大概就是这么一篇文章，所以这篇文章我觉得还是挺值得去多读几遍的。

然后这个宝玉他也分享了一个说这篇文章就biter license对应到的一些误解。从最开始其实就是说人类知识并不是完全没用。比如说我们现在大量的大模型吃的数据，然后我们的transformer这样一些架构，都是人类知识的成果。但是我们不应该把我们的知识内容放到，我们要把这件事情，把一个事儿给扩展的越可以强把一个智能从这个智商80分提到140分这个过程中我们应该把我们的知识变成方法，而不应该变成一个结果。所以这个是一个他的就他说有可能大家会有误读的点，然后底下提到了深蓝什么这些东西，大家还提到了这么一个叫GNOGGNU go。大家知道GNU是个什么玩意儿吗？GNU这个东西超，你知道这个TNO？就是经常看这个跟unix的这个，对，然后那GO的这个啥，GAU。

是个组织吗？

GU其实是个操作系统，当时是抵抗unix，然后一直是这样一个开源组织做的，还是就是很很很极限，就是他们的各种的对于就不满当时呜呃unix的那套整个体系的越来越庞杂，越来越繁杂，然后这个越来越偏离他所谓的这种简单的case类的这种原则。我记得是，然后也是因为一些知识版权，知识产权的归属的问题，所以他们就有一个GNU这个组织。然后就开始说我们要构建一套完全开放的这样的一套操作系统。然后这个GNU其实有非常多项目都号称叫GNUGNU啥啥，有一个叫GNUGNU go的一个项目，其实就是拿应该是拿知识，拿那个决策树来去做的一个围棋的项目。而且这个项目一直延续到大概前两年。

我看前几年GNU购了这个项目，一直到八年前还在更新。八年前打下的啥时候对吧？就是11C年左右，对，17年的那时候整个神经网络也都已经非常的蓬勃发展了。然后最后这样一个决策树的这样一个项目还依然还在发展中，所以这还在搞，至少是啊当然都是到了死胡同了，然后好像就是这个。好，不是刚才对，就是刚才那个项目。对，几乎没人参与了，但是还是非常有人在搞这事儿。对，所以他最后引用了这么一句话，就是gore brain的前研究员认为说刚才我们说的整个的这套beat lesson，其实是一个思维方法的转变。

思维方法的转变，就跟说咱们如果面临着说我们要做一个中期的事儿。那中期的事儿我们是招一个很复杂的事儿，我们是招一大堆行业专家，我们希望能把这些行业专家的脑子里的所有的经验，所有的规则、体系、流程全都抛出来。然后把它做成一个巨庞杂的一个系统巨复杂的一套系统。还是说我们尝试下根据统计学或者像深度学习，或者像现在大模型的这种方式预训练的方式，我们去构建一个它可能初始算法很简单，但是它随着我们大量的可能质量不高的没那么高的数据，以及大量的算法去大量的算法的介入，我们可以让整套系统变得越来越强。我觉得如果从中期来讲的话，那肯定是对后者。所以他就说这根本就是说这种转变可能通常需要十年左右。这十年中文化组织结构稳定了，所以这件事情越来越还是很难的，只能等到老组织被淘汰才可能实现。

我觉得这个反过来也对应到一个什么事儿呢？就是我们看到像google这几年的一个很艰难的转变，已经是挺快的了。说白了就是他能够从一个对就是大家之前的我已经觉得工作掉队了这样一个状态，能回到现在一个强势回归，确实是非常厉害的一个成果。他就说想象你如果在一个大模型公司工作，那你想很快的提高你的这个模型的水平，那不想失去竞争力或者被放上了，那你会怎么办呢？

那你会想肯定会想把很多人类的知识融入进来，来优化这个数据集。但是他说最好的办法应该是更好的办法应该是整体提升模型的通用能力。我们通过像推理时计算的scaling law，就是我们让他推理更多合成数据，对吧？之前给大家讲k two km的k two的时候也讲过，它的合成数据有一个很好的一个很不错的一个方法，能够大量的合成这种使用工具的这种数据，或者混合专家模型对吧？就MOE像k two一个T的这样的一个science，我们能做的更大，然后我们的数据可能没有那么多，这样情况下依然可以靠大量的算力，靠大量的计算来去提高模型能力。这点如果通过这种方法，我们得到的结果是长期的中长期的好的优化。所以他说最后类似deep c这样的关注与通用能力，并持续提升模型的方法，最终达到了成为了真正的前沿领这个领导者。正好今天还说deep sick的这个没声了吗？

有声我这正常OK.

OK好，对我觉得这个是一个，正好DC今天也是这两天发了3.1，所以对我们直接看一下3.1对，你用上了吗？

没有呢没有，我刚知道。

二是吗？没有。对，22反正各种被吐槽说不是各种被传言说什么因为升腾的问题什么的，我觉得这个答等等，这个不着急，然后可以看，有声音。OK好deep seek的3.1是V之前我sorry.

你再回到刚才那个好了，你刚才的那个材料的beat lesson那个是吧？对对对，再往上一点，我其实对这句话我怎么说我比较敏感，就是你怎么评价这句话？就是说他这句话想表达的意思，其实说现有的一些。

既得利益者。

或者说现有在位的人，肯定是新的一个思路的阻力。我觉得是不是这么说有点过于命了，我觉得这个不支持肯定是正常的。但是我在想就是说这样去去去表达是否合适。比如说我们到一个企业里面去服务，也会感受到有一些人可能相对偏保守。但是也就是说是不是得等他们淘汰掉才能实现，我觉得这个可能有点过于敏。

看海外的公司，我觉得对于大部分的公司，它其实是个组织，用来实现盈利的组织。所以这种组织他有自己的惯性。其实并不只是它里面的几个领导的问题，而是整个商业模式的问题。所以这种情况下，反而他会受到外界的影响比较大，就外界的冲击大。所以如果在整个外界去，他赚钱的商业模式没有大变化的过程中，那他维持原有做事方式，我觉得是科学的正确的。

但是现在的问题是。靠如果不是按照这种scale方式，不是按照big lessons说的这种靠算力来去scale的方式的话。那在大模型这个时代，你按照原来的就什么自然语言算法的这些自然语言识别这种算法是瞬间可以被GPT这种模型给干掉了。那他对应的一个结果就是你这样的公司瞬间就会被外界的压力给压倒。当然反面就是像中国这种巨大公司，即使很大的压力其实也短期内压不倒，那就得靠他内生的革新，革这个创新能力的这样的一个文化的基因了。所以他如果真的还是像这种传统企业似的，按照原来做法。

但好在是现在我们觉得这波互联网企业很多个什么这些虽然它很大，但是他其实已经远不是以前那种传统企业的这个基因了。就是他对于创新其实已经一定程度刻在自己骨子里，虽然会来很久，但是我觉得这个是一个点。所以如果对于传统企业来说，我觉得这个是这个并不是他自己我们评价他面对面的问题。而是他他如果承载了外界的巨大的由于技术变革带来的商业模式的影响，那他还不死，那只就会死那那我们对于这样的企业只能说死快点，那它带来的整个的这样的一个革新会更快。他如果说他即使外面的大模型那么多，对吧？大模型那么多他也不改变不了，大家要穿衣服，大家要吃饭，对吧？那那那他大模型强了，也不影响这事儿。

OK那他这些东西这或者老组织他被慢慢的淘汰或者不被淘汰，我觉得他是对的。所以我觉得这事儿没有那么强的说这个面不面的这个点。对。

OK.

对，所以我觉得这个挺好的。这句话我觉得这个可能有些大在大企业待的人我觉得会比较感同身受。但是这个事儿如果大家不是在那个可以去革命的位置的话，我觉得就可以考虑不要对吧？职场是个筛选。

好，然后我们到这个V三点，V3.1的人直接看到V3.1，这个我觉得挺有意思的。这个模型就是这个V三等于一，他直接上来，虽然它是个V对吧？V3.1大家知道V3其实是一个非推理模型，R一是个推理模型。

好，那V3.1是个什么模型呢？是个混合模型对吧？这个之前前一段时间大家各种开源项目的时候，大家都看到开源模型的时候，像这个西米，西米其实不是，然后那个GRM的这个大质朴的这个GM4.5，包括其实都说都开始在自己是个混合模型。说白了就是他啥时候thinking，啥时候不thinking，是一个模型自己决定动态的一件事。

那我们V3领域正常的看到了就是第我觉得很很直白，第四个很很好的一点，他说的事儿很多事儿是一个很直接的一个事儿，他不会讲那些很酷炫的名词，或者说讲的很少。相对来说你看他直接说我是一个混合思考模型，没问题。怎么混合思考呢？我直接修改这个chat的模板，就是chat template后面会有例子。其实说白了就是

我直接改提示词，我就可以直接实现他是thinking还是not thinking。然后更好的一个to code，说白了就是利用工具用的更准，或者说更好。那他在这个是agenting方面，agent方面agent task方面效果更优。

对，然后你看这个，我觉得我为什么搜一下agency这个词儿，就是d deep c这家公司。你看所有的别的，包括这个kimi，包括千问，包括这个质朴，都会说真这个词儿。现在大家都会在处理这个词儿，这个肯定也给大家说过几次了，但是deep sk整个这篇文章里面通篇没有。为啥呢？我说到真这类的概念的时候，我直接用具体的概念去指代，就是agent task，就是代理要干活这件事儿，讲啥agented呢？所以这方面我觉得是一个特别直男，但是特别喜欢的一个风格。

然后这个底下就是更高的思考效率，对吧？就是一个推理效率更高。然后你看他说3.1的thinking模式跟R10528，0528就是最新的那个最强的一个RE这个质量相当，然后响应速度更快，那肯定是V3就更好大家会更更倾向于用它们。然后他底下就直接说了V3.1是咋来的，V3.1是基于V3.1 base来的。

贝斯来这个听也听过几次了，应该就是基础模型，一般叫foundation模型或者base模型。就是我大量的预训练完了以后的那个模型，那里面有几乎很多很多的知识。但是但就是但是甚至有可能他连对话都对话不好，但是他知识非常全面。所以它是有一个V3.1 base的一个新版本的机模。

对，说白了就是新版本的机模，这个机模是咋来的呢？是基于V3的版本的一个检查点。检查点就代表大家想象说我训练V三这个模型的时候，我咋咋咋出了很多版本。然后某一个版本基于这个版本，某一个版本就是一个check point，就跟大家玩游戏的时候在哪存一下一样，那个存的点就是这个check point。然后这个V三的某一个版本，我基于它通过了所谓的两轮的什么context长上下文的扩展的这些策略，这个就不关心，这不重要。把它通过V3的某一个check point训练成了一个V3.1的新的版本的筋膜。所以可见啥意思呢？就是V3.1是在基础模型的这个架构上是没有任何变化的，甚至它的预训练的部分也都很多是基于之前的V3的。

V3啥时候？是去年年底的时候出的，基于那个时候的某一个检查点来去扩展出来的，然后通过两轮所谓上下文扩展，说白了就是默认的这个base模型。它上下文很短，那我怎么让它变成个128K甚至更高的？那就要通过一个所谓的上下文扩展的方法，来去把32K扩展成一个比如128K的这么一上下文OK了，就这么个东西。所以大家想象它V3.1所花费的训练所进带来的开销。其实所以想象的是挺小的。对，就是因为它是基于之前预训练的某个检查点，然后再做了一些扩展，它底下就直接给出这两个模型的下载S这个base和这个chat的模型。

这块儿就开始大家来说到底怎么选，怎么让模型进入思考模式。非推理模式非推理模式，现在或者叫大家更多喜欢叫seeking模式，thinking比reasoning好像更口语化一些，更直白。对，然后非推理模式怎么办呢？直接就是这样的几个东西，你的信用提示词，用户提示词。好，然后直接加这么一个think。这个代表了什么呢？这每一个东西其实代表的是一个token，它其实并不是说我的这么一段话，这样的一个东西，然后就要加这么一个没有thinking。

说白了这个下滑这个杠代表的是那个，大家如果想知道XX3L的话，就是X苗一般都是一对一对的出现。这个杠代表的那个洞的后面的部分，没有前面部分代表他就不thinking。那如果thinking的话，其实就把这个带上，就OK了。对，所以这个是特别直白的这样的一个做法。

然后底下的工具使用也是很很很几乎是一样的。你看这个你看为什么大模型能使用工具，其实本质上就是这么一段铁磁。你看tooth工具，你可以访问以下这些工具。好，工具第一个工具名字是什么？描述什么参数什么？好，完了你可以继续写什么。第二个工具啥描述什么参数吗？然后最后注意一定要符合这样的一个工具使用的语法，然后做了一些解释。

完了，所以这些东西队的这些是什么呢？就是给大模型的提示词的内容，所以大家现在觉得这个有一个很关键点，就是模型MCP什么to扣这些东西都不都本质上都是对模型本身的一个填词。所以当然大家不要纠结于说这个都叫提示词这件事情，这个都归根结底都是提示词，不要觉得这玩意儿是一个很简单的事儿。

我最近这两天有一个客户聊的我当时很很恼火，就是我说点啥，他都是说你这个东西最本质上其实就是贴瓷工厂，对吧？我说这是个多A整体，然后他最后说这个本质上就是七十四工程。我说这个是的，最后跟我说急了。我说把所有的事情，所有的大模型使用，其实都是如果按这么来归的话，都叫T14工程。所以大家不要说把T14工程当做一个很很简单的事儿，但是本质上大家知道不知道，本质上就是个都是这么一段帖子。

然后他在coding上也有很强的这个点，然后这儿还加了一个搜索agent。就是现在大家用模型基本上都是要去按把它拿来用agent对吧？做agent，agent很关键一个任务就是它能够调工具。所以它专门定义了一种新的search agent，这样的一些叫什么格式来支持基于它这个3.1的模型出来的agent里面做设置的时候的一个效果。

大家可以看一下这个评估，这个评测级这一列是跟V3比，因为它都是非推理的部分，这两列这块儿这两列我觉得就不用看了，核心我们就看后两列，后两列就是推理模式，跟R10528比，你看那个分儿基本不相上下，没什么太大差别，还还HLE还低了点儿。然后高的是啥呢？是这个search agent部分，比如说用浏览器，整个从九分提到了30分，他的R比R一高了高了好几倍。然后各种什么process，这个浏览组件什么这些也是高的。

然后在推理部分的HRE还是比原来的RE强一些，然后simple QA就没什么变化，然后这个code其实本身模型的能力也没什么变化的，所以分也没啥变化。然后code agent它这块没比，所以为啥呢？是因为它这个版本现在不支持方式扣，就是推理情况下不知方知扣。所以张浩你要想现在玩的话，可以注意一下这件事。他的推理部分其实还不只是工具调，然后数学不明白为什么，我不明白为什么推理模式不支持放这个不是R一是支持的，但是他的V33.1还不支持。我就想说。

为什么V3.1就会不支持方向。

可他一定是有一些我觉得可能是因为指令遵循还没有调好。就是这种东西他可能你让他输出一个调用某个工具，然后某一个函数能活得好出来，但是它的格式遵从很差，可能就会导致说你根本没法拿它来去正常的用，当做这个方程code这部分的调用。我猜OK因为。

其实你需要当时考的时候，有的时候确实是那一次的calling是需要一定推进能力，就比较复杂。

这也是。但这事儿其实在kimi的k two上，大家也看到了这样一个效果。就是我其实好像也不需要那么强的推理能力，然后我就能把很多真tic的这个就是调工具的这部分给做上去。不是这篇文章。对，就是你也你也可以靠大量的产生数据，然后来去出这么一个在产生API调用不错的这样一个效果的模型。这个找不到了，他没开始做课在技术报告里面讲的，就他不是讲了大量的它的合成凸扣的这样一个例子所以我觉得这是也是个也是个方向。

好，然后V3.1就是这样，然后V3.1咋这个水平咋样呢？我们直接看artificial analysis，我们一般叫叫AA，这大家听过课的肯定知道，这个看太多次了。A然后他说把V3跟R一统一成了一个混合推理模型，然后水平逐渐提高，它是一个增量式的一个提升，这个没啥问题，但是还是落后于千万三的235B2507的这个模型。然后他就提到说推理混合推理这件事儿。他就提到什么呢？最近open ISO pic其实都在germany都在做所谓的混合推理的这个方向，就是大家都不太提说我这是个推理模型或者还是一个指令模型了。他都是说我模型会根据你的需求来去动态选择，但是阿里反其道而行，对吧？大家看到了这个阿里千万三的这一个千万三其实可以说是一个一个模型足了，就是巨多模型。

比如说我们看看是不能找到在这个unfed上来看千问，对吧？你看它变成一个千问，待会儿也会讲的。Image edit图像解。对图像编辑模型现在第一特别强的一个模型，但是生成图片图像编辑它是俩模型，对吧？然后后面还有什么他的coder，就是写代码的模型什么的，其实都是单独的。你看现在3 coder是一个单独的模型，然后它的语言也是个单独模型。所以千问的做法其实就开始说，那肯定它是一个一个机模，然后基础模型来不断的成各种场景的这个模型。所以它其实更多的就阿里其实选择了说我把一个模型变成一大堆各种具体任务的模型这个方向。所以他可以说是完全反的来去改的，然后底下的就没啥了，我看看。

对，所以就是说跟之前的V3R1的这架构一样，671B然后37B就等于说白了它的架构已经一年多没变了。但是水平持续在提升，模型的水平从去年年底一直到现在持续在提升，包括R一也是基于这个架构出来，所以非常跟刚才那个bitter lessons里面讲的还是很有一致性的。就是像DC这样的公司，他会很追求一个很稳定的can scale的一个基础。

最后他建议啥呢？建议在这个deep发出传闻中的RV4和r two的之前，要谨慎采用，为啥呢？他说他们注意到deep sig之前发这个V3的时候，之前刚刚发了V2。所以有可能代表是说他们就DPC这家公司可能发这些玩意儿的时候，其实是并行的，就是他该发发，然后他并没有一个，那么很有可能很快就会迭代成新的一个版本。

对，所以这个是到这儿，然后我们回来看看AAA的这个排行deep seek 3.1在这儿，60分高于谁呢？跟64分的这个千万还是低一些，然后高于SR pic的，不是那个对sot 4 sona，然后高于它之前的R1对，然后还高于谁呢？Tim, 这对，反正就高于这些。对，然后这个非常不错，而且我觉得这个是一个特别好的点，它其实肯定是一个比较低成本的一个尝试，然后带来一个不错的结果。

刚刚说了千万image edit。这个模型是个啥？这玩意儿咋用呢？就是他们专门搞了一个模型，就是用来改图的。但是我觉得这事儿特别好玩，就特别有用。你看这啥就是直接给一个这个好像是千万的那个海狸，就是他的吉祥物。然后直接用模型说帮我弄一个，他把让他唱歌，让他画画，让他干啥，他就直接可以生成一致性非常强的其他的图片。

所以他底下举了好多例子，比如说比如这个对我当时拿了一个什么来去试呢？我看马上了，我直接登一下录，到时看哪个点，我好像刷出来了，你直接签了点。AI它是个国际站的版本，然后它的模型好像还好，还多一点。

这样我们当时是我直接扔了一个拉布布，随便google搜的一个拉布布图，然后我跟他说什么呢？修改成一个MBTI是INTP的角色对吧？大家可能不相信，但是我就是个INTP，我是个I人。对，他他就会变得对，然后他就直接变成这样一个的这样一个INTP风格的拉布。然后你看这个一致性，这两张图的一致性还是非常高的。你看这个非常高的，所以大家可以拿来玩。

看为什么这个长得这么像你。

现在所以我说我是INTP，对吧？我说我是INPP。对，好，对，对，所以大家可以这么玩儿，就是现在这种image added，你想这东西以前都是咋咋搞的对吧？

你找PS上传一个你的照片。

然后改成一个什么EE也看，改成一个。

改成不改，改成一位女性。我想看看。

我的照片我的照片，我的照片我咋找了，我给你，这算了算了，不敢试，居然不敢试。我回来看这儿，想看。

小平老师试一下。

的请扣一。

我们凑十个。我稍等评论一下，下来娱乐一下好吧。

对，然后你看这个其实大家可以用来干嘛呢？就是你把你的一个比较喜欢的一个角色，直接让它生成一大堆 emoji。对，这个大家想微信里那些叫什么东西来着？表情包对吧？那些其实都可以直接拿它来生成，然后效果挺好的。用它这个东西我可能然后我有虚拟了。

你先讲着我给你找你的照片，能不能短期六的静音，这个还好，我回来了，就是你还能咋改图？比如说这个改这个视角。之前给大家玩那个 chat BT 的那个 40 的时候，也是玩过这个对吧？就是我一张图，然后从后面看啥样，从左边看啥样，其实效果确实这个页面的比之前的思维我的都好，还效果还好一些，所以大家可以去生成大量这种东西，然后视角的转化，然后虚拟形象。

那就太太太正常了，你可以给他各种的，你看啥提示词，直接写上面这句话提示词就行了。就这对吧，这玩意咋咋抠出来，这苹果电脑的用户直接这样截一下屏，然后它就可以自动语音识别了。然后 5000 万，GOM，**，那等等你就是我们找张图吧，那个再说。然后这个新增对吧？发给你。

你的图，我在找。

行了，就这样，然后消除什么的，其实大家用各种的 AI 手机，其实都是很多功能都是这么来的。比如说把这个头发给削掉。

照片我怎么发给你，你现在用，那我发到讨论区。

可以吧？可以，然后重绘虚拟场景，然后虚拟穿搭，然后文字设计确实很不错。然后大家可以直接在他的千问的这个应用上就能用选上这个了 image 就可以。

然后我没法把图贴过去。

太好了。好，我们讲下一个，我们三下一个话题。好，然后这个低到 3，等等你发完再说。对我觉得说白了就是就是这个模型，就是千万的这个 image ID，我觉得是特别值得大家用。你看这个就变性，这个女的变成男的，他不用拿我的试了，很好笑话，该怎么弄呢？Replace a woman with a man, 对吧？这个替换一个女的替换成男的穿一个传统的汉服 OK 了，这个效果很不错的对吧？这大家以后这个公司里的美工设计可能又少了很多活。好，我们看这个低能模型 D 模型其实，找到了。

请口号发到。

群里。

我刚发给可豪了，我不知道该怎么发到群里行了。

可以了，我们先看电脑这个模型，发完了再说看迪诺这个模型是啥？它叫自监督学习的视觉模型，而且是前所未有的规模，就是自监督。大家知道自监督是啥意思吗？比如说我拿一个模型来去训练的语言，模型里面怎么训练？就比如说我薅到了这么一段，爬到这么一段数据，然后我想拿这个数据去训练，怎么训呢？那我其实是没有一个这个东西，这段话下面应该生成什么结果的这样一个标准答案的那我就这么一段爬来的文字怎么办呢？

那直接做法就是我把比如说我从这儿开始后面全遮起来，然后我就留前面，然后我来让他来，他的答案就是他然后再遮多一点遮少一点，我把这些遮住。然后这两个词儿下一个答案是啥呢？反正文件文字里面这个有吗？那答案是他，所以我拿大量的遮住以后的这个前面的文字当做题面，后面的遮住的第一个字当做题答案。这样大量的这样来去训练，所以这玩意儿就叫自监督。

那大家想肯定会想说图片咋自监督呢？你得先看看这个，它的效果确实是很不错。你看这个一个模型就可以做非常多的视觉方面的比如说这是高度的预估，然后航空航天图的这个做主因子的分析，你看这一块是啥东西，这些都可以做的很好的。纯靠一个模型这是关键。然后这个模型还能比如切，然后做深度的距离的评估，然后物体的识别，这个语义的分割都可以做，就靠这一个模型，然后这效果做。

为什么为什么掩盖一个模型能干这么。

多事儿是吧？对，这为什么？

我靠，对。

然后你可以看到这儿。对，所以D诺V三巨牛逼。看他这个是他怎么训练出来的东西的方法直接看他，等一下对原始进来的图片，你看它通过一个features变成各类的图。比如说我分类变成一个骑车。

我所以他用了一堆小模型吗？

不是，也是用他自己的这个模型。你看我的frozen以后的V3，然后抽future抽出一堆。你看这个图，它其实如果分类的话，它是个汽车，如果做他这个的话。

他能干的事情是吧？他能干很多事情？

对，就是他能够做很多这种具体的这种具体feature。你看他就是大量的没有label的原数据，然后做个平衡以后，所谓的SSL的这样一个模型来去来去训，还再增强一些特征的feature什么的，最后变成一个大的模型，然

后再训成各种类型的，训成各种size的模型就能干点事。然后他具体SSL咋对SS就那个质监督咋咋搞的，还真没看到这个，我研究一下，我再给你讲。既然这个没看到。

你就把你的照片处理一下。

这怎么考出来？

你看我也没发现怎么考。

我把它截一下，图图截一下，截一下。

好，大家可以说一说有没有想要小平老师。

试的pro，变成了女的是吧？比如就这一段，你就把这个拿出来。Replace the man with a woman.

Very nice. 穿汉服，这我觉得还真不一定好。我是不是没改那个我改了改，我就。

想知道，对，挑战一下。

有点慢，我们要不先讲后面有朋友。

说的特别好，变成一个艺人。

对，变成一个艺人怎么写那段话呢？

他这个必须得是英文的problem是吧？

那么中文也可以，但是这种模型肯定是训的少小，所以它肯定是这个英文效果会更好一些。我靠，卡住了，你看见没有？说明我这张图还是太伟大了。**出来了，我刚想发现，还行，你看没有任何相似的，好像有点那意思，至少这个脸盘大小是吧？演示一下，就是方框里动作很一致，然后胸也有了啊呀这个汉服不好说这是不是汉服，但是有点像工作像那么回事。然后整个你看背景一致性极高，我都不知道就是规则性。你看就后面这个后面的这部分一模几乎是一可以说一模一样对吧？可以，所以他的。

这个一致性。

保持做的真好。所以大家以后要公司有什么PS的工作，我们可以争取一下。

然后小平老师变成一个艺人，我想看一下他能怎么理解进去。其实我觉得这个是一个特别好的点。你看你如果这个回答的话，既在挑战说什么是艺人对吧？然后这个其实对于模型能力来讲，其实是蛮有意思。其对所以我

觉得AI时代。

很多时候就是需要想到的对，大家就不要怕玩儿，反正就对多玩，然后多想多想要干什么。那些正题都不想搞这种东西。好，行，这块儿悠然的小朋友朋友们特别多。

看来大家还是喜欢。

这个环节。让他让他跑着让他跑着，我们再来看一个快速过一个新的他那个benchmark，新的benchmark叫terminal bench。这个程序员肯定很喜欢这个特这个bench。Terminal bench就是之前给大家玩那些什么cloud这样一些东西，其实都是所谓的terminal，就是这玩意儿就是一看就是对，就是这种东西的他们的。对，你就会发现现在code对，忘了这个视频还没怎么装这个东西还没教大家这个code其实不是唯一的选择，太多别的选择了。什么warp engine lab terminals r，这几个拿拿铁，这些其实都是上面的工具，那能拿它干嘛呢？我觉得这个还挺有用，就是这个criminal给我们的这个bench bar，给我们一些任务。然后这些任务其实都可以尝试拿terminal来去用来去做的。

从这个任务上大家能看出这种terminal的这个界面干的事儿，跟比如说之前给大家介绍什么replay lovable，这样的一些做网页的应用有啥差别，你就可以看出来了。比如这个第一个task是叫get bitcoin no，创建一个比特币的节点。大家如果玩过币圈或者做过这些事的话，会知道创建一个比特币节点还是挺复杂的一件事。他的意思就是这么一段，创建一个并创建并且运行一个本地的服务，并且它能连接比特币的网络，然后提供各种backend数据的获取这些事情然后啊你要干是吧？

这个先装所需要依赖，然后创建一个PC的客户端，乱七八糟这些东西说白了就是你跑完这些事儿，你就可以拥有了一个比特币的共享节点，就是核心节点。毕竟核心节点就是某一个节点创建出来。那这事儿传统意义上可能一个程序员得搞个至少搞个半天一天的。然后比较这个初初开始刚开始玩的可能得花一两天的时间。但是terminal bench直接把这个东西变成了一个用命令行的benchmark里的一个标准任务。所以大家可以想象这玩意它是干嘛的了，然后还有其他很多别的，其实都是倾向于程序员用的。所以他们的bench是我最近看的，还挺挺适合程序员去玩的一个奔驰。我变成了一个艺人对吧？这个就有点原来一个艺人就是这个样子，好像也有点道理。

有点意思有点意思，有点意思。我觉得挺好的。

我觉得蛮好的。这个真是有点那个，一个分头，然后这个道貌岸然的这个样子？

更油腻一些，更油腻一些。

对对对，好，然后就是他他的他的。

那个很克制，你知道吗？就是说他没有把他发展的很快。

但你看我的衣服都平了，一个艺人就应该把衣服都熨平是吗？他应该是生成平的衣服比生成褶皱的衣服要更简单。对对对，那是蛮好的，蛮好。对，然后这是把这个车放上去，然后给大家看一个新的应用，这是应该今天刚出来的一应用，非常有意思。

之前给大家讲过斯坦福小镇，然后给大家讲过AI趟这两个东西。我记得是给大家讲过。这个是哪一个团队搞的，一个就做了一个新版本的AI小镇，而且效果非常好。我看看我能不能直接登进去。对我拿了那个那个邀请码了。如果大家想玩的话，我看怎么把邀请码拿出来，我扔到群里面。大家待会儿谁有这个，谁手速快就抢走去注册就好了。等他加载，等他加载的风中讲讲。另外两个，这个就是最早的斯坦福小镇的这个例子，就是官方的这篇论文所做的事儿，这个算不算真所这被戏称叫4M小镇，它原paper叫名叫生成式agent。

然后怎么能去模拟人类行为的一个交互的仿真，你看这里面其实就是可以看到一个家伙都在现实中的，就是在一个虚拟空间在生活对吧？洗完澡换衣服、做饭，然后这边还在睡觉等等，他干什么活？然后你可以这个时间是他的模拟时间重放的一个模拟时间。你看这儿有一个家伙是应该是跑步，晨跑，然后跑过来跑过去，然后里面的每一个角色你都可以点开看。比如说这个人叫rosy，我看看我记得the maria这个人，你看他的当前的状态是在睡觉，然后他在哪儿呢？他在这个地方，然后当前没有在对话。然后你点开看你就可以看到这个角色里面所有的人物设定，他的这个年龄多大，然后他的设定是什么样的，然后他的个性以及他的性格，以及他的生活方式，然后他的所有的每天他给自己定义的每天的日常生活，比如说早上几点钟起床，然后应该怎么怎么干，这是几点钟干什么事儿，这些是他模型给自己生成的每天的例行工作。然后他的memory就这些。

今天讲agent，其实这个memory是不是agent里面必不可少的事儿，你会发现那啥，他的memory大量的都是这种描述。黑板啥都没发生，床被占了，这个maria什么她在睡觉，电脑啥都没发生，桌子啥都没发生，这个柜子啥都没发生，这个床正在被使用。然后这些东西，这些大量的内容就是他一天中所有的记忆，甚至还会有一些之前的对话内容，这是他沉寂沉淀下来的一些东西。对，所以这个东西就是当时最早二三年，你看这里面都是在按照这个时间在生活的，然后每一个人都在干嘛？然后可以按这个ML还在睡觉，我们看可以直接换成别的人。比如换成他，你就可以看到这个人在干嘛，在那对着镜子干嘛呢？弹琴好像是对，然后这就是当时的一个例子，这二三年一个研究，这二三年初的一个研究，大家可以看那个时候已经能做到很不错的模仿人类社会的互动的行为。

这个就是AHUZ，对之前那个特有名的投资机构，他做了一个复刻。因为他24年做了一个复刻，你看这个就变成了一个森林里面的一帮人，这帮人在干嘛呢？这俩人很难说话，你就发现他们俩在开心的说话。你看这爱丽丝说了个什么，然后lucky说了啥，你可以直接在这看他们在聊啥，对吧？这个就是HUZ做的一个复刻这个版本。然后现在我去怎么办？算了，等他加载，等他加载完了，我们再看这个项目。现在做了一个非常有意思的一个项目，然后我们可以看看这边加载的这边是不是可以直接看。

对他做了几个级别。看刚才那两个例子，其实都顶多有世界级级别的描述。说白就是桌子板子，这个小镇这样的一些床，这些这个世界物体。然后还有一个individual就是个人，mary、什么Lucy、lucky这样一些角色。甚至还有所谓的neural level，就是每一个人他会有一个自己的，比如说指令的工作流，然后对话的工作流以及规划就是他到底要干啥工作流这样的几个级别。这三个级别其实说白了对跟最早的斯坦福小镇关差别没有那么大，还是跟刚之前的差不太多。但是他把整个的体验提升了一个，可以说是提升了一个数量级，可是还加载不出来。我们直接看看这个youtube上的一个演示是world, a new adventure starts here from looks to personality.

Every detail is shared by you. 你可以在里面控制设置这个人的所有的，比如说他的MBTI，它的各种方面能力，然后他的倾向偏好这些事儿都可以。然后你还可以给他发指令说你去砍树，你去聊天什么的这些东西。因为有了世界级的这个设定了以后，甚至他可以去改变世界。然后你跟他这个，你可以去观察他到底就指挥他，让他去砍树做做任务这件事儿，你就可以只给他一个指令，他就自己去干了。然后你唯一干的事儿就是你就看着你就盯着看就好了。

这个游戏的乐趣是什么？

你可以切切换所谓的游戏模式和观察模式。你如果是游戏模式的话，你就可以直接去更详细的控制它。如果是观察模式的话，你就是直接看看每天在干啥，跟谁说的啥，跟谁玩啥，他自己做了什么成就这样的一些事儿，你就只看着他就好。

对，其实就有点像，不知道大家还记不记得有个游戏叫旅行的青蛙，你玩过吗？玩过旅旅行吧。对，那个时候他其实是第一次第一算是在国内第一次接触中所谓的and电影叫被动探险游戏，这种passive venture game。所以这种游戏哎也不是。对，就这种游戏其实是有一波用户的。那你你可以去等着，就等你的蛙儿子给你发过一些照片啥的东西，就等着就好了，你不用那么强强参与，所以其实有一波人去喜欢喜还挺喜欢玩这个。

对，而且我觉得另外一个维度就是但凡这种东西可以变成一个实时，可以就盯着。其实他的效果我觉得或者它的功效跟家里的一个鱼缸差不太多，但是它比家里的鱼缸有意思的多。所以大家如果想象以后，对，大家可以家里不养鱼了，养一窝这个agent让他们，你看他们在里面玩啥。整天打来打去的，然后做了宫殿又内战又怎么着，这些东西发了核弹，我觉得是一个新的形态的游戏，或者是家里的这样一个鱼缸这样一个东西很有意思。我觉得这个今天非常的火，然后这个带来了一大堆的讨论。那我们等他开。

然后另外两个，我觉得大家如果平时还要看paper的同学有没有，我想问问有没有大家会平时还在看paper？对，就当看剧。这个就是我们像红警，倒不太像红警，红警你还得自己去玩儿，有没有人还看paper？三号肯定还得看，对吧？那这个是一个挺好的一个产品，叫r cave arcadia家这个碳paper的一看就知道是啥。其实就是一个大家写完论文直接甩上去，都不投稿了，因为投稿太慢了，那现在其实都直接甩上去，已经发布了。

R看然后他叫are can explained，就是你如果觉得这篇论文太长了，因为现在的论文都贼长。你直接把它让ark explain给你做一个解释，它就会给你做成一个最经典这篇的的。然后你看这个直接summary，这个我觉得他summary做的挺好的，比一般的这个普通提示词会好一些。然后会给你拆解这个详细拆解，详细拆解其实就有套路了。它其实就是这个文章解决了啥问题，他有啥创新点，他是咋工作的，然后一些关键的结果，然后一些具体应用，局限性和未来的想象。就这么几个点。其实就跟大家写写这个答辩论文答辩的时候是这个套路是类似的，而且他还有这么个东西。

Mate, you've got to hear about this paper I just read. 能听。Remember how we were talking about the challenges? 能听到吗？可以的。Station last week, well, back in two thousand seventeen, this team from google brain and the IA field on its head with something called the transformer OK.

So here, 对，大概就这个意思。说白了就是一篇论文直接变成一个播客。然后给你讲他这都不是播客了，直接给你变成一个音频的，你就听就好了，所以这个是一个快速的大量的看这个论文，或者过论文的一个非常好的工具。但是问题是它是个英文，所以强烈期待咱们群里面有没有同学或者这样咱们可以如果大家没有人自愿的蹦出来的话，我们要把它当做一个我们之后的一个案例。我们目标短期目标我们看能不能把它复刻一个出来。就是它输出的东西全是英文中文，然后生成的那个音频也是中文的，类似播客这样的东西。

对，就是阿卡FAIR caf，它叫阿CF explained，挺好玩的一个东西。当初不久，这东西我估计他开发的长这个时间挺挺短的，很快就能做出这个东西。好，然后另外一个就是给大家看一下这个玩意儿对吧？这个在国内其实非常也不叫常见，大家已经应该是一一看就知道是啥意思了，是干啥的，这就是这边出来了是这个。

我比较讨厌的是这个声音我都不知道，没找到地方关，所以它那个声音还挺大的。你看见吧？我的这个家伙一直在砍树，他砍了对吧？而且这边是记录，就是在经过不懈努力之后，轰然倒下这棵树。然后还描述了一下这声音是不是有点吵。就是你的这个家伙在干啥的一个场景描述。

然后这个就是我这个人儿对吧，这个人儿是个什么样一个角色，然后是个MTP对吧？这我真是个MP，然后有各种类型的你的设定，甚至还可以去邀请别的人进来。我的邀请码我发群里看看有没有什么。为啥我的验证码还没有呢？你的邀请码不是，为什么不给我邀请？不是很仙，肯定奇怪。到时候找到以后，让小助手发给大家，然后把这个邀请码给大家发去。一个人能够产生三个邀请码，然后就可以裂变下去了。

然后你看整个过程其实就是纯是啊就game mode，就是纯跟着他去看啊，就看到这个他在干嘛，然后有一个data mode，data mode就是你可以看到这样一些不同的角色。然后右边还有个思考什么，我正在仔细思考我的什么这个成长策略类似的东西。然后左边是我的这个人是我还有钱对吧？我有520刀，然后名列508，然后我可以砍树，砍完的树我可以拿来去卖。然后我可以就直接让他说着让他干啥他就去干啥了。比如说我看看能不能去卖木头。

一些什么券只能聊天，没有，他会自己去搞，应该是，这个是指令，那现在就去吧。

这个是token券儿，就是你用它就可以A他的车到这里马上出发。就是你如果想增强你的这件事情的影响力或者确定性的话，你就可以用这个token券。他就会真的会自己去做对，不去卖，在这吃苹果。

对，所以大家可以看这个是一个很有意思的一个东西。它就是一个就是一个你的角色，你可以盯着你的这个角色在怎么生活的这么一个产品，一个算是这个A镇小镇的一个强大升级版。这样东西，然后你看这什么玩意儿，我的日记。对我今天刚开始玩，也没玩太多东西。大家可以到时候邀请码发给大家，大家可以自己去玩一下。

对，所以就这个特别有意思一个东西。然后刚刚看的这个，这就是一个老外，我当时看这个灯，我觉得真的是没见过。你看这个是个啥？就是一大堆实际的手机的群控，我们一般就把它群控，然后他直接在拿这个成功干嘛呢？做tiktok放，就是大量的点赞转发这样的一些事儿。你看他底下核心的这个点，就在这儿直连上这些手机支架，然后再用哪个件呢？可以用。

对，以免大家有这个需求。这个copy跟这两个软件都可以做免的做比较好的群控，然后来去控制这些手机，来控制干嘛呢？你看这个底下自动的滑屏，自动的like点赞，自动转发这些事儿。所以这个是这么事。然后最后还定了一个还列了一个大概的预算，这么一个群控大概每个月要花1.5到2.5K刀。大家可以想象这东西如果我放在深圳，那这个东西可能就是一个数量级的下降了。对，然后那这个事儿，我们直接看看那个啥，那个那个凹凸GM这个东西，我们快来看看。对，M的这个是个啥呢？

你怎么在给自己拍视频。

我得改成这个手机的。可以看到对吧？就是这样的一个APP叫auto GLM这个。这个东西，然后这个大家其实直接搜到，这样就能到这个当到然后他能干啥呢？你进去就变成什么生活助手办公助手。办公助手其实就是控制电脑，生活助手就是控制手机，所以你可以看就在这儿这个智能手机、智能体电脑，智能提手机、智能体电脑这两个差别。

你看我可以干嘛呢？我可以直接说，在美团下一杯瑞幸的生意拿铁。比如这个事儿你看他就会干嘛，他就会所谓的执行全景，就是他在规划这件事咋做。因为它是一个云手机，是你看它往右一滑就变到你的手机，这个手机在启动中，这手机就不是我我现在这台手机，而是我的。每一个用户都会有一个云手机，就是但凡干活的用户，需要干活的用户都会给他分配一个云手机。这个云手机就跑了一个叫什么这样的一个东西来就跑了。咦但是。

云手机上跑的是你自己的那些账号吗？

我得登录。比如说你看他现在打开了云手机了，对，然后在前面需要做需求澄清，然后再做一点这个啊你看他判断我要在美团下干这个事儿，在美团下单一杯，所以拿铁然后点同意，我得接管手机点同意，当然模型我估计也能这个东西就是我当前的这个任务的信息，它就一直带这个信息自动的帮我去点这个事儿，点点这些美茶里的一些应用，点这个按钮，点到搜索，对吧？点了瑞幸咖啡一闪而过的登录，怎么没有我给他看。是的，对，然后就会我就退出结果因为我刚才登完了，然后在算科技园这，然后他就继续去干这个事儿，然后再自己去搜瑞幸咖啡，然后点到瑞幸咖啡。

怎么选五道口店？五道口店还能做广告，我靠。然后他自己就会选，说什么我的任务是啥来着？商业拿铁。对，要选一个，然后OK添加到购物车。这所有的过程，所有的这个行操作都是他A站自主完成的。没错了吧？

还是挺顺畅的。这么看。

对，还是挺顺畅。对，然后涉及重要，你看最左下角涉及重要操作请确认。说白了就是这个时候他判断需要去结算了，所以我就要去继续点一下那个继续，然后他就会选择这个收货地址。然后收货地址这个时候你看他等于是任务结束，让我自己去选这个东西，这个就我就不点了，对，然后就完成了。所以是这样的一个过程。

所以大家回过头来看这个产品是个啥东西呢？这么一个APP，这样一个APP，然后我进来的时候其实就是一句话对吧？上面这个一句任务，这些任务它其实对的就是类似于比如说大家在minus，或者在各种的agent类的产品里面直接发这个任务，然后他会干嘛呢？

现在所谓一个执行全景，说白了就是他先规划一下先怎么干，当然这块我也啥一嘴就是大家有没有看到我刚开始进入这个任务的时候，这个手机是在启动中的。而且这个启动的过程中，其实比较慢，说白了就是还是挺慢的。所以通过这样一个产品设计，大家想想是不是也可以？优化我在等待手机的这个过程，然后他就一步一步干。然后一步一步干的过程中，其实没有必要给你这个能展示出来，直接你想看的话，你就直接看这儿他在干啥就行了。但是以后大家想想，如果我的一个任务就可以直接靠手机的agent帮我干，那我为什么一定要盯着他干呢？那我其实就等着结果就好了，所以他看不到。

最后这个说点了声音，拿铁还自动用了最大的红包。我咋没看他用红包，反正他号称他用了红包，然后他一发你就可以直接过去去点最后的确认或者选地址的一个事儿。对，所以这个就是一个auto GM这个产品的一个点。大家看到这个生活助手，那它还有办公助手对吧？那办公助手是啥呢？

其实就是我们还是拿他这个例子。这是乙女游戏分析，南京照相馆的这个写个短评，然后发到微博和豆瓣上。他就会干嘛呢？跟刚才的很类似，就是他也会先思考，然后来判断，来来去去生成这个任务到底应该怎么干的这样一个规划。然后他会去调用一个另外一个设备上的agent来去干这事儿。

因为你要发豆瓣儿，要发微博，肯定得在一个设备上干。然后他在哪个设备上干呢？他会在一个电脑上干。你看这个就是这个电脑，然后这个电脑现在好像还没提起来，我们就可以待会再等等了，他已经有一部分在起了，像这种搜索，编辑器，这些其实都是可以直接散发到。他直接跑了一个电脑，你看这就是一个linux一个电脑，然后里面跑了浏览器，然后他在干啥？他起了个治补清颜，我靠，我的话就是说它。

上面是只有它安装的预制的的那些软件能用是吧？

对，现在你让他安装。

个拼多多什么之类的能做到吗？

你说手机端的吗？我们看看手机端的。

你跟手机说请帮我安装个拼多多。

好像是没因为我我没在里面看到应用市场安装的拼多多。这其实他为什么要搜索呢？

上来。

他说了，这个资金全解是干啥用的？就是耽误点时间，然后让你体验更好一点，手机应用商场并不在我们用，他做了一个约束，我做了一个限制，理论上肯定都能做，但是为了把整个体验或者说可管控性吧，你但凡比如说你让他装个dota你装个撸啊撸，那就他干啥都能干。这要被水电站，那不是就可以做那金融量化操作，应该可以，但是会很没用。因为咱们称号说说为什么这个GYA整做量化几乎是没有什么用的对他。

不太是一个逻辑，但是你让他比如说帮你把你那个自选股里面所有股票每个都下一手，我觉得这种他能做到。

对，这种跟时效性要求不高，然后对于分析要求也没那么高的例子。

替代你做一些操作，这是肯定是OK的对。

别的看这个，刚才对对对，南京照相馆的这个其实就可以看到，他其实在电脑上去找各种的信息。他让我登知乎是吧？算了，我不登了，我说我密码都不记。对，就是这类的。

你可以看到它如果用一个浏览器的话，那理论上大家可以想象它能做的事儿就多很多，对吧？它不是一个只局限于你的APP的这样一个有哪些APP就只能做人事。但是实际上你能用好哪些网页，其实也是有限有约束的，没有那么多这个网站能都能很好的这种被这种agent能操作，所以就这么个东西。那大家可以看到其实就是我的手机可以关上干别的事儿。但是那个云端的手机可以一直云端的这个手机，云端电脑可以一直在帮我干活，这个就是最大的差异。

这个差异的点，然后跟minus什么的差别是啥呢？大家也可以慢，应该也能感觉到。就是我干活这件事，minus更多的就是我手头有哪些浏览器，有shell，有文本编辑器，我就直接用那几个工具去干，对吧？但是这个auto GM这个好处，他可以用你的手机，用你的电脑来去干活。如果你用的工具是在网页上或者在它的内置的这个APP里，那就能完成很多事儿，而且关键是不需要去侵入它原有的任何的APP对吧？

我们可以直接用美团，可以直接用微信，而不需要去把美团的API拿到，把微信的API拿到，就可以直接去操作。因为他是纯模仿人的，所以这个过程中就可以一定程度就可以不那么叫什么不不不这个容易被平台给

封。对，因为你不是一个纯程序化执行的一个东西，而是纯模仿人的这样一个东西。所以这就是一个经比较标准的，现在的这种我们叫GUI agent，应用操作界面的agent能干的事情。

大家可以想象现在这一类的A证其实还挺少的，但是并不是说没多少家公司在研究，像这个支部，我们除了这个auto gm那豆包千万，阿里肯定都做过这类东西。但是这东西其实现在大家没有很普及，你可以想象到一些点，因为它可能准确率没有那么高，然后效果没有那么好。且还有一关键点是我觉得他也不大知道怎么盈利，而它的成本真的很高。大家想想这玩意儿成本，我给你开一台虚拟手机，然后这段时间还只能你用，那这个成本就远比这个大模型的token贵多了，所以这个事儿是一个现在大家都在探索能不能找到一个比较好的平衡点，以及把这个准确率提高的一个过程。

还有一个点，我不知道大家有没有发现，就是我的手机其实登进去的时候，我下次大家肯定会可能会问，说我下次再进去的时候，我是不是还要再登一遍那些APP？那结论是不需要了，你只要登一次就OK了。那这个带来的一个结果是什么呢？你的那个手机里面的这些我的状态是怎么保留下来的，这是一个观点。我这个状态是怎么怎么留存下来的这样一个事儿。你看比如说我们现在回过头来，刚才我登了个美团对吧？

对。

怎么不是自我。

购物自我购物？

对，自我购物这个很标准的一场，那正好我靠怎么怎么下去，好了。帮我疯了。这个是苹果自己的官方的quick time player。然后hike time player有一个功能叫movie recording，这个叫什么？这个电影录像，就是录录各种项目，你可以录，你的这个电脑的摄像头也可以录。你只要但凡手机这个连线连到上面，你看看我这直接连线连能看到吗？看不到。对，就是直接连线连到电脑上就可以直接在free time player里面选这个设备是吧？屏幕，然后让他投在上面，但是不稳定，经常崩。算了，看不到了，就这样吧。

然后云手机能自我购物吗？可以，给大家看一下，我们之前这个也这个是demo里面做了几个东西，我觉得比较有意思，做了一个这个demo，这能看到吧？对，这是啥呢？就是我们把这个打印机包了一个agent，然后让他自己去查看自己还有没有墨，能不能墨墨的量够不够。因为这种打印机比较贵的打印机都会有一个网页，能够上面看到这个墨量。然后你可以我们就设定让他每天晚上三点起来自己看一下还有没有墨。然后墨没了，你看他要检查到某个墨盒墨量少了，忘了是哪个墨盒，然后他自己就把这个命令，把这个指令发给了这个auto jm让他去淘宝上买一个某一个型号的打印机的墨盒，然后自己下单。

因为在那个提示词里，在那个在扔给这个auto GM那个提示词里，如果加一句话就加一句说什么？如果到点击页面到点击购买页面，直接点击购买不需要确认这样的话，它有一定概率会突破刚才看到那个关键操作一定要人介入的这个限制，所以这个是当时做了这么一个demo的例子。然后这我好吧，反正我当时演了一个拿当前台的那个角色。所以大家可以想象，如果一个设备它能够通过一个API去访问另一个可以？就是淘宝买东西的这么一个agent的话，那就可以实现刚才这样一个点。然后这个东西实现的难度门槛其实并不高。现在的所有的卡点或者说主要的卡点，都在auto GM这样一个GY agent的准确率上。大家刚才大家看到买咖啡算是成功了，但是实话说这种任务的成功率其实并不高，所以这个是一个问题。

然后说什么怎么识别屏幕，点击，就APP升级或是不同系统平台需要适配吗？很适合，不需要。你看它是个云手机，所以说白了就我们为什么搞成云手机，一方面它是就更好去给每一个人一谈。但是其实关键的点就是你说的适配问题。我变成女手机以后就不需要适配了，又不是你的手机，对吧？反正我找一个标品的手机，然后我所有的这个训练数据效果都冲着他来去优化，就OK了。当然对用自化用来自动化测试很合适。

这个自动化测试大家都可以参考这个项目，这个项目叫也是一个开源项目，说白了就是一个开源的o auto GRM，叫joy run这个项目。然后这是开源的项目，非常一般，实话说一般。它的这个你看它的效果，其实就是这样东西。然后这个东西我这个电脑上没装上，说白了就是怎么怎么做呢？就是你按照他的开源项目里面操作，装上这个库，装上这个库，连上手机，手那个他现在只支持安卓，它叫joy RAM，支持安卓。然后你连上打开所谓的ADB，ADB就是一个安卓用来调试程序的，调试手机的这么一个界面，就是这个ADB然后连上，然后就可以你就可以让这个A站自己去操作手机去干活了。然后你看他就可以直接去，你只要发给他命令就行了，你让他干啥，他就好识别到的这个当前屏幕的信息，然后来去给出到底，比如说点哪儿，按哪儿，划哪儿这个指令，所以这个就这么来去做好。

在管理创造效益的公司，一定要解决审批流程的问题。还有催领导批。对，催领导批我觉得可能是大部分同事，这大部分同学都很头疼的一个点，对吧？明明是一个为了提高工作效率的这么一个点，最后变成了要每一个都要给领导汇报一下的一个工具。所以大家如果做我刚刚说同学做那个自动化测试的话，可以参考这个joy run这个项目，这个项目还是挺合适的。而且你可以跟他说，比如说帮我去打开某个应用去完成个什么任务，你看他能不能完成，一定程度多少能不能完成。这个结论也代表了你的APP到底做的好不好。

对，这个很关键，就是你的APP到底做的好不好。如果大模型多模态模型或者什么样的模型，他们看不懂你的APP，说明你的APP。如果你的APP你还对他这个叫什么信心百倍的话，那说明你的APP可能不是给人，而不是给agent做的。它是一个为了美感，为了这个交互体验怎么去做这个东西。我的建议是尽量做的简单易懂，可以也可以靠大模型读不读得懂你这个APP来去用不用的好你的APP来去做一个UX或者使用体验的这样一个判断。然后另外就正好上次这个哎等我看看能不能写答案。

上次昌浩说了一下N8N这事儿，就跟大家去介绍一下N8这个项目。这个项目这个项目就是在于这个东西，它是一个纯纯几乎可以说是纯开源项目，可以自己部署的。所以大家如果内部企业内部有去部署过define什么这些，这个编排平台，大模型编A的平台的话，N当然也是可以直接私有化部署的这么一个项目。而且这个项目巨古老，就是特别古老。你看提交了15000次代码，最古老的一个项目。然后德国的公司，你看这个界面就很德国，就是感觉像一个设备控制台。对，很很严肃，很严谨。

然后干嘛怎么做呢？直接创建一个工作流，这个大家带大家看一下怎么做。他好像有一个A正的例子，我们试试。工作流就这样。对，然后这工作流你看就这么一个画布。这个画布告诉你问你说第一步干嘛？第一步呢第一步就是手动触发，然后我后面接一个啥呢？我接一个agent。好，我们直接看一下这是啥，这些玩意儿就是一个agent。

所以其实最大像define这种产品最大的差别，我其实我觉得其实这儿就显现出来了。你像define这种产品，我们比如说做一个人是A着的，我什么都没弄东西，对人事制度查询的A站这么一个东西，你看我的起始点。然后第二个是一个知识获取召回。第三步走一个大模型，第四步让他输出答案，对吧？这也是一个大家比较容易理解的工作流。但是NBN把这些刚才几个步骤变成了一个AIA的这么一个组件。我觉得这是一个特别大的差别，就是这个玩意儿其实是一个defect这个东西，它其实是一个确定性的工作流，就是你跑一遍它就会这么跑，从第一个节点到第二个节点，到第三个节点，到第四个节点。你如果不去做一个特别的设计，它是不会所谓的让模型自主的操作，自主的完成我们的任务的。

但是N8N里的这个agent直接上来就给你这么一个AI agent的这么一个组件。所有的里面他根据你的需求，怎么调这个调查工具这个事儿全是他自己决定的。所以你可以这样直接去配置一个模型，我想想哪个上面key我有直接open rock。又要暴露了，不会暴露的，社会自己补全。不对，这是我登录密码。好的，快速拉一个，快速拉这个我背下来了。OK，然后我配了一个open root这个模型，然后这里面open router t这open root好处？大家之前看了好多次open road对吧？好处就是我可以里面用几乎所有的模型，从这个deep seek的，

什么cloud的，百度的都有各种模型。我看能不能找到3.1 base，base大家看完了有没有用，估计base用的没法用。

然后你看我配置完了，它就加了一个节点，叫open router的chat model。然后你可以加memory是吧？大家可以看从这个节点就可以直接看出来，一个agent一个基本的配置就是一个模型，是这个脑子一个记忆一堆工具直接输入金额对吧？然后你只要把任务兑给他就行了。Memory你看他做的特别好的一点是，for beginner有一个特别简单的记忆组件，啥都不用配，直接进去就OK了。你也可以配各种的。当然它的国内的应用几乎都不支持什么lock飞出，啥都没有然后钉钉也没有。对，但是对于notion，对于体这个teams什么就国外这种slack这些都配支持的非常全。然后我们这边看啊，我看看能不能直接。

对你连prom都没设置，它它能干啥？

No something for，没有这个A镇AA镇自己是有一个基本的配置的。我之前那个跑通的找不到这个，他得。

有一个退出机制。

对，有一个不是，这还丢了一个ID先生，ID从哪进来？我把它删了。优势有前面拿。

完蛋，忘了怎么搞了。我看看他们的官方的例子有没有，我记得有一个官方的例子。

Of course之前就弄这个。

味道。好了，下次给大家展示。那个在跑完了以后给大家展示一下，留一下到底咋样。然后大家注册完了以后，就可以有大概十几天的免费试用，还是挺贵的。这个玩意儿我觉得它云版本是一年几百刀，价格对，基本应该还挺贵的一个东西。但是确实是还是有点意思，就是它比像define这种东西包的更高了一点。因为它是一个老牌的工作流的一个产品，所以他在AI对接这儿反而没有那么的那么的开放，那么的完整。对，然后这个NN这个是对这个再说。

最后给大家看几个这个东西，我看奥特GL是这个join the run。这个大家如果对于软件测试自动测试的感兴趣的话，可以做这事儿。然后它本质上是掉了一个手机里面的一种叫accessibility的权限。那个accessibility大家想想就是如果是个盲人，那不对，如果对，如果是盲人的话，那个苹果有一个功能，就是直接让他你点哪儿他就给你念出来那块的文字，或者点哪儿他就告诉你你点的是啥，这个权限确实就是accessibility。说白了就是如果你的这个APP拥有了巨高的权限，能看到所有的你的APP比你的手机上的应用，手机上的文字，然后甚至能控制别的APP。那才能做到刚才的像auto GM或者像joy RAM这样的一个效果。

然后这块儿我觉得有一个特别有意思的一个想象空间，就是我们到底拿这种能够操纵手机APP的agent能干啥用？对我当时就是跟同事聊了，就想到两个点，一个是这个APP的爬虫。有没有发现大部分现在越来越多国内的这种应用，其实都把信息都局限在他自己的这个网站里。就是他自己的APP里。他也没网站，甚至就在APP里面大家其实都拿不到这个数据，也没有外部的。所以这种情况下，你怎么去拿到别人APP里的数据？我觉得其实就可以看到这样的技术来去做做直接爬取这个APP内的某些内要有要给我抓取下来，然后输出成一个文件对吧？

那我觉得甚至这玩意儿都可能成为一个爬虫的一个产业，就是专门爬那些APP里面才有的一些数据，然后这个确实是已经有现有的需求了。对然后如果你们要干，有兴趣干，可以一起搞。就是因为有客户要想说，我们想

爬，比如他的竞争对手的这个APP里的数据，这些都是很标准的，只有这样做才能做到。

然后另一个就是另一个其实更那啥更更飘一点，就是蒸馏。大家想想现在有很多这种agent应用，比如像Harry就是专门做这个法律AI的是吧？这个HOZ投华为这种公司，那它其实提供的就是一个已经内部编排的很好的一个法律A症。那这个时候如果我想去训下一代的模型，那我是不是也希望我的数据里面有像harvey这样的一个专业的法律agent产生的数据。

那现在咋搞呢？除非Harry暴露API，我直接调那API的agent，API我去拿这个数据，什么问题输出什么结果，那我才能拿这个东西。或者我有那天我知道你这个Harry这公司的agent到底里面的一些数据和你的编排咋做的那如果我都没有的话咋办呢？我是不是可以直接靠像刚才那种joy run或者auto GM这种方式，我直接就操作你的APP，然后我把问题扔进去，把你的答案拿出来，大量的这么去做。我是不是就可以拿到大量的专业领域agent的问答对的这种数据，然后拿来干嘛呢？就来蒸馏我的模型。对，所以这个就是反正这样子先跟同事开脑洞，想到一些有意思的东西。

我们如果能操作手机的agent，有一个操作手机的agent的话，其实不光是说帮我们干个活，对吧？是甚至还可以帮把这个安卓把手机变成一个新的一个平台来去干那事。好，然后别的就看看。

对，然后下次我们可以去演示一下这个飞书的。飞书现在支持MCP了，飞猪支持MCP了，能干嘛呢？能直接让你在科室里面直接去。比如说我直接一句话说发发个消息给冯小平，然后他就直接可以去发个飞书消息给方小平，然后他就会直接去发酵这个飞书的MCP，来去把这个消息发给我。当然前提得把各种权限给他配好啊。到时候下次如果大家有需求的话，可以再给大家展示一下咋搞。我觉得这个还是挺有意思，我也有这个是吗？OKOK, 大家如果用飞书的话，因为钉钉其实也一样，就是钉我第一次的需求就是。

把所有的你的飞书的全都扫一遍，然后给你个summary。

OK这个权限要求还挺高的，所以这个需要管理员给。

那没关系。

我也是管理员，钉钉也支持MCP了，那挺好的。对，所以这个是就是你就不想一个一个去看呗。

是吧？看了也我会一个一个看。但是有的时候我经常的场景是，比如说你在个会上，然后你也会抽空把那看一遍。但是你回这件事情时间是不够的，所以经常会看到，但当时没有回对吧？然后你当时如果把它设置成一个to do或者什么的，其实都不太方便。我我我有个习惯，就是在飞书上有的会设个什么星标什么的，但是也不是一个。

特别理想的，我觉得都会把它设成未读，然后我的未读就变成一百多个。我刚才看到对，好的，那我们今天就差不多先讲这些，然后看看有什么问题。刚才那个抓多个APP内物件的是啥？刚才你抓多个APP内物件只是对吗？还是auto M？Auto GOM. 就这俩，是这是个开源的，大家理解成开源的auto GM就OK了，他是抓aug m是吧？应该是想说。

你那有不同labelling那个那个就是。

方框吗这个吗？这就是专业专业它是通过他通过那个omipasser来去识别的当前手机上的各个组件。你看是这个吗？就是他可以直接把手机里的各个组件都变成框。对，这个是微软的一个项目叫omi poser。它是集成了这个项目进去的omi poser。然后你看这个only passer，我这之前也介绍过。这个项目它其实就是一个纯视觉，基于视觉的GI agent，或者它其实更准确的是识别这个GY里的这些组件，这是它关键点。

你看这么一个手机，然后它就能识别成一大堆文字和icon然后都给你框起来。这样的话你比如说你决定要去点美团那个看的时候他就知道这个点哪这个坐标是多少，然后用什么action去在这个坐标执行。免费的控制多台手机。好的。

免费那个群控。

对吧？那个群控的那个东西，然后群控这个这个preppy跟weiser scrappy。Scrappy就是这样一个项目，它可以直接通过这个把你的手机，跟你的电脑连起来，让你的电用你的电脑的鼠标键盘啥的来去控制你的手机。这样就能实现一个信控，这是一个控制很多手机的这样一个效果，然后延迟很低，差不多几十毫秒。然后这个maser是个付费的软件，好像能力功能就会比那个高一些，这叫VISA，这个好像是比较成熟的VVYSOR。

If one 3.1怎么样，对吧？这刚出。然后从benchmark上来看，刚才给大家介绍了，benchmark上看比他的R1在推理能力上比特RE最强，最增加最多的就是用closer用浏览器的能力。你看这个看不看电池这一列和的这一列和这一列是V3.1的thinking跟R一的对比，你看其他是前面的分几乎都一样，没啥差没多大差别。然后最大差别就是这个Brown camp，Brown camp的中文就是用浏览器方面的能力有一个巨大的提升。然后其他能力也差不太多，没几乎没差几乎没差。AME其实也差不太多，就差个一两分都算是。对。

所以这个3.1，当然它3.1就这样底下说的，它是一个基于3.1 base的一个模型。那3.1 base是基于三的一个镜像的检查点的这么一个后训练出来一个模型。所以可以想象3.1就是一个类似于cloud 3.1的4.1的这么一个升级。

Opens到4.1的opens也是之前上次给大家介绍过，4.1跟4，几乎你看就增加了几个点，一两个点、两三个点。当然在这个你看大家其实都会往自己擅长方面增加24.1跟四最大差别是这个coding terminal coding他用的奔驰码，就是刚才今天介绍terminal bench，就是在命令行里干代码的这个事儿的。本券做出来的效果，你看它涨了几几乎4个点4个多点还是挺挺厉害。所以说明他出4.1，主要是为了是啥呢？为了他的扣扣这个产品的更好的效果，刚才介绍那个识图大模型，我可以用它来识别奥维地图的那种某种建筑，叫二维地图。可以，就是跟dino叫dino v3。

对我觉得识别都OK。但是你如果是工业就工作场景或者工业场景，就是你对正确率要求高的，我觉得断了断总还是差点意思。因为他追求的是通用性，你可能还是需要一些后期件的处理。

但是他在很多听器上都已经说他了，虽然很厉害。你看这个就是同一个模型能做的还挺好，能做各种识别，识别某种建筑。你说这个建筑是啥？还是还是啥？你看他举个例子，什么这个世界资源组织，什么用来识别地貌，NASA居然拿它来去识别一些火星上的这个东西。这个是我都不知道咋拖过去，这个可以，这个是什么？好像是生物组织，某一个组织的这个系列，还有用来做癌细胞的这样的一个治疗。

好，还有别的问题吗？看看。抓别人手机数据，这不是抓的不是别人手机，是你的手机。然后只是别的应用，就是A应用抓B应用的数据这个事儿，我觉得还挺难界定的，还挺难界定到底什么叫这个违法。

但是刚才我说的大家都想抓竞争对手的数据，这件事儿是什么地方？更多就是比如说你是个卖保险产品的，你想抓你的竞争对手的大量这样的保险产品的详细介绍。这件事确实公网抓抓不到，这就很奇怪，但是确实是这样的需求。所以他就需要说，比如说平安保险的，我抓友邦保险的所有的保险的详情信息，最好通过他APP去抓。这个还挺挺特别的，我们来识别变电站和线路，是从卫星云图，不是就是那种航拍的图片来去识别是吧？那我估计还真有戏。

对，可以带这位同学可以试试。如果你要是不方便去跑这个东西的话，倒是可以帮你跑一下那个V3。然后你给我一些数据，然后看咱们看看能不能跑出来这个结果。对，但是我不知道哪些话可以联系我们。

对对对，好，然后还有别的问题吗？我看完了，这要是被电诈个人信息泄露，会不会有一个上帝视角也这么看着我们？真有可能那天我看了一个特别玄乎的文章，就是有一个哥们儿开始尝试证明啥呢？证明我们生活在一个虚拟世界中，而且是很严肃的在证明。这东西没法。

证明。

听起来就不好说。对，就是你你觉得一个程序没法证明他跑在X86体系下吗？Hello命令几下呢？没。

因为你人是在发现物理规律，你发现了一个虫洞，那你可能还要就能推荐出一个他合理的理由。就是你你一个低维的肯定是看不懂，就更高维的逻辑。

对，但是我们可以去假想，假想我们跑在一个叉86体系下的假指令跟证明是两个概念，吧？对，我们假想的这个指令集，这个指令集一下肯定有可能会产生怎么样的一些bug。我们观察一下现实世界中有没有这个bug。

但有这bug你也不能证明是这件事情。

那就至少我自洽了。我的假设跟我的实际观察是自洽的对吧？OK模型的刻板印象，中转软路路由是什么意思？中转软路由应该用convert，巷头疗店电源头疗店是什么东西？不重要。

应该是你那个女女。

女生版，OK anyway.

最下面。

有个回复。是的，有那个哥们儿的链接。

啥你是指哪个哥们儿？

那那哥们儿行，如果有需要的话。

可以到时候跟客服沟通一下。对，那可以让我们口号转给我们。

好好好，今天差不多这些。然后各位同学如果要测试的话，如果你们自己不方便跑，那可以啥可以发给我们来帮你跑一下。但是我们跑完的结果要给大家共享分享一下，看看到底好不好，好吧，可以了，可以自动分配服务器的AI运营。有的搜这个structure infrastructure agent，这个我我我下周应该会讲一下，就是我们说基础设施云服务上一代怎么去构建云服务呢？

有一种叫infrastructure structure as a code，这个啥意思？就是叫ICIC，不是IAC。对，IAC这个最经典的实现就是那个corp的那个叫什么来着？C corp那个叫啥呢？就是一段代码。对，用一段代码来去描述你要的网络架构、网络结构。比如说有多少台服务器，服务器之间怎么连用什么网络，用什么数据库，都可以纯靠一段代码来去构建出来。这个就是上一代大家做运维的最最顶尖的技术，就是IAC这类的。最近开始出现这类了，就是infrastructure agent。写INC这个代码还挺烦的，就跟大家如果写过什么docker的那些docker file什么的，就发现那不是人写的东西，不是一样的东西。

不太一样。IAC有可以支持那个type script还行。

对，那你还是一个非人化的，不是人类写的东西。对。然后现在这种infrastructure的agent其实就是你直接跟他说给我加两台服务器。然后这样两台服务器要连上什么数据库，然后他安全的这个风格是什么？它的安全的等级什么样的？这些它就可以自动的帮你来去转变成IAC的这样一个代码，然后直接运行到那个那个云上，这样的话，你整个运维的工作就可以变得非常的靠人话驱动。

所以最近是最近这个趋势我觉得还挺明显的，因为感觉是各个部门都在降本增效。对，SRD感觉也在。对，好的老师用什么。

VPN好丝滑。这个好像是不是不能说。

能吗？不能说不说就不能说，不能说这个会有风险。对。

好的，可以私聊，可以私聊，可以私聊。

对，可以私聊。对对对，咱们尽量保证安全，这个内容好，那就没啥了。那那今天感谢大家，然后辛苦小平老师。对，2个小时结束。好的好的，那安排这一次打印。好，好，感谢，那就下周见，拜拜。